



이 Preview 가 해결하는 문제

Al core · Primer · PTFE/PFA 층 구성
Sand blast 와 표면 조도 관리
분체 / 액상 코팅과 경화 조건

설계 가치

구조 · 공정 · 특성 · 불량 메커니즘을 검증 가능한 설계 논리로 연결합니다 .

- 연마 · 두께 · Run-out 관리
- 분리성 · 내구성 · 열응답 검증

현장 문제

Al core·Primer·PTFE/PFA 층 구성
Sand blast 와 표면 조도 관리

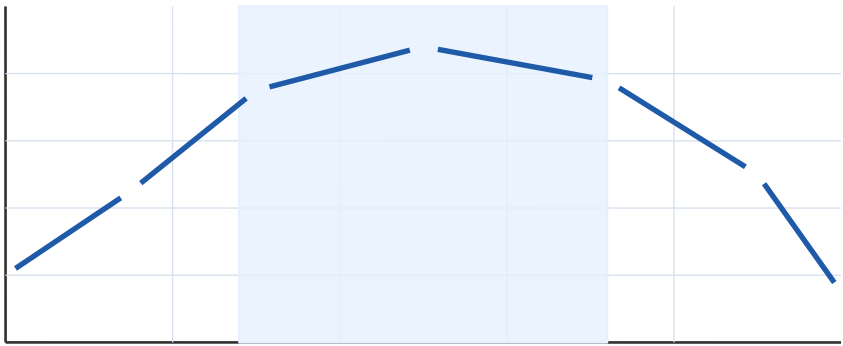
기술 목표

분체 / 액상 코팅과 경화 조건
연마 · 두께 · Run-out 관리

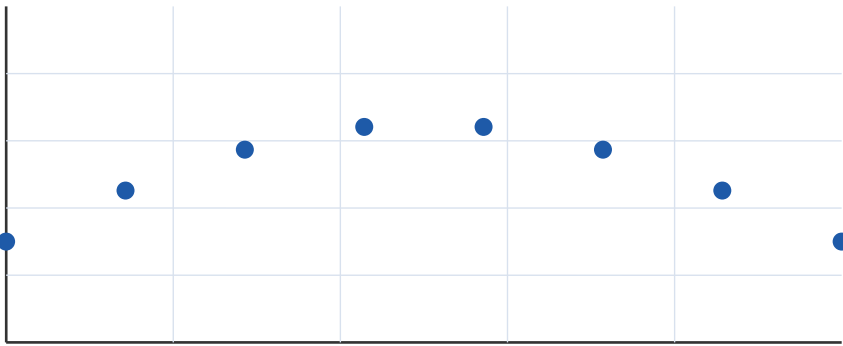
설계 출력

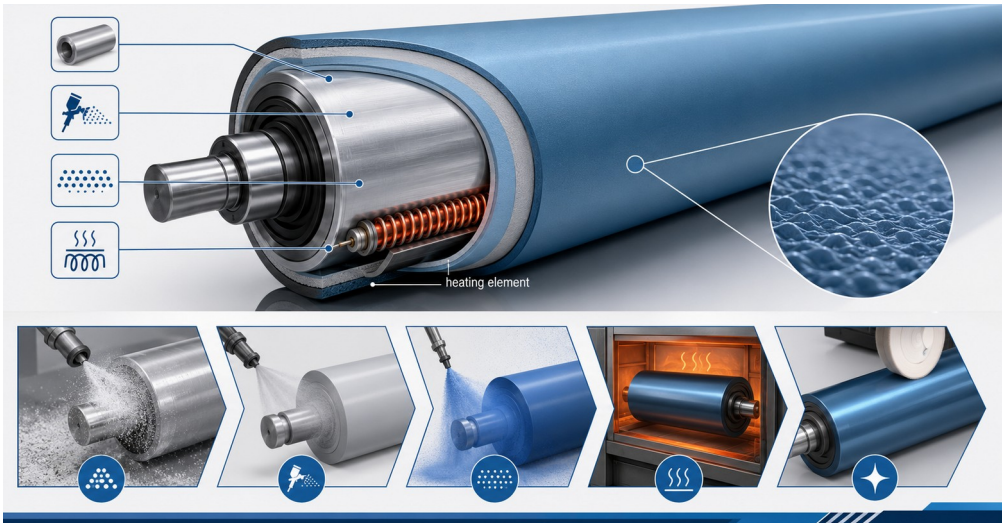
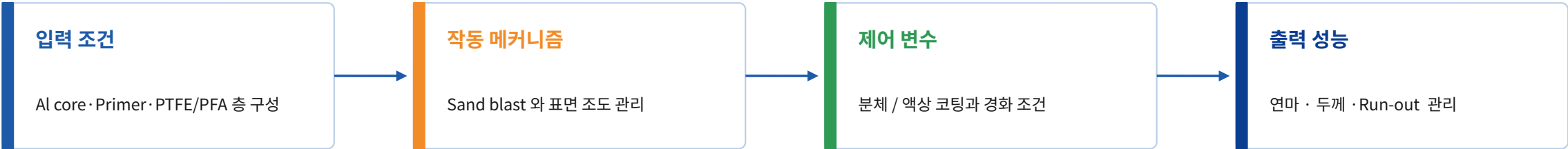
분리성 · 내구성 · 열응답 검증
재사용 가능한 판단 기준 구축

성능 - 조건 관계 곡선



설계 Window 확인





- Al core · Primer · PTFE/PFA 층 구성
- Sand blast 와 표면 조도 관리
- 분체 / 액상 코팅과 경화 조건
- 연마 · 두께 · Run-out 관리
- 분리성 · 내구성 · 열응답 검증



구조 설명

Al core · Primer · PTFE/PFA 층 구성
Sand blast 와 표면 조도 관리

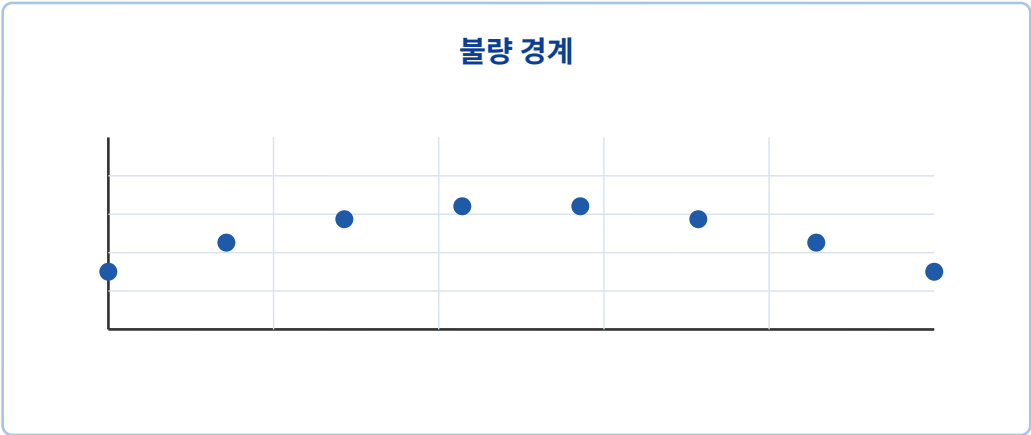
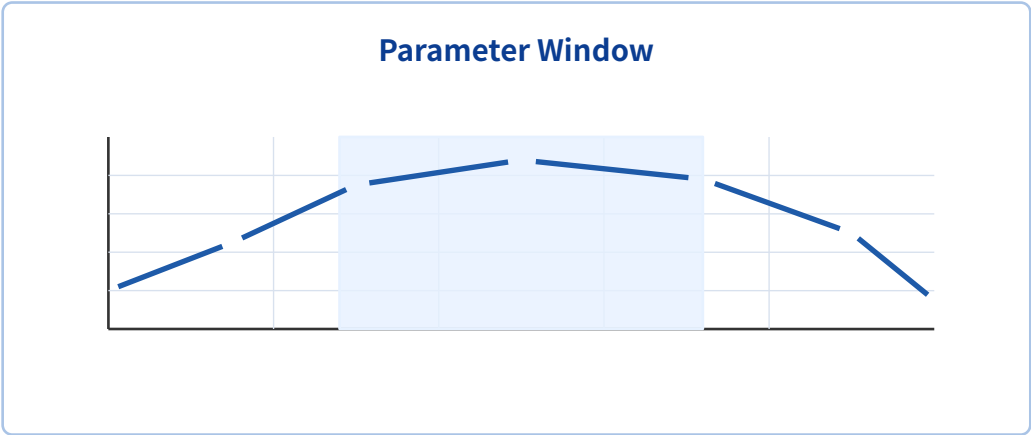
메커니즘 설명

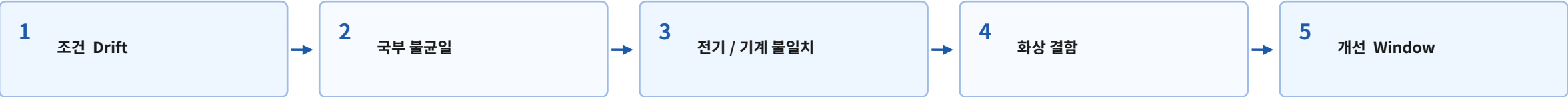
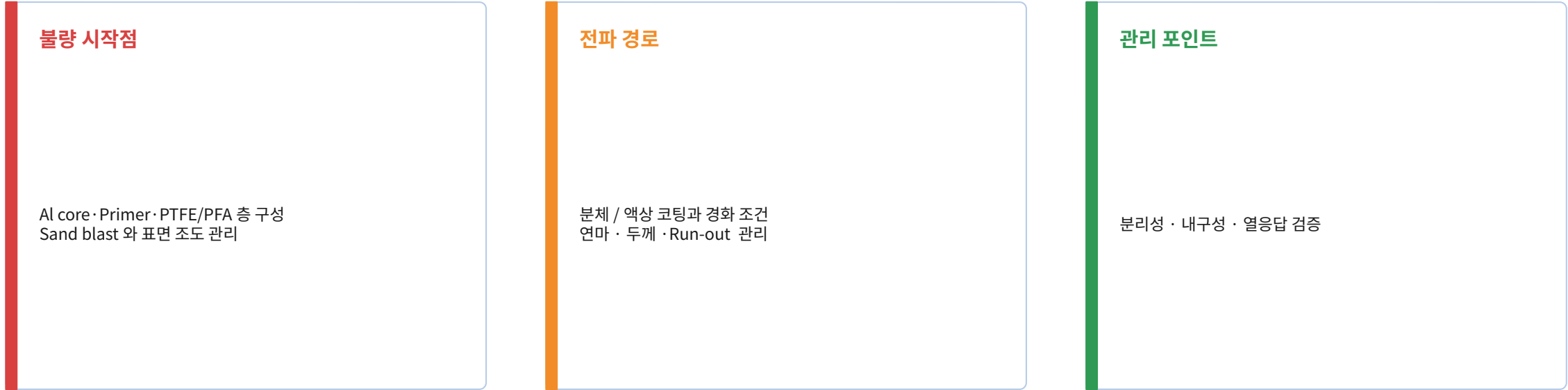
분체 / 액상 코팅과 경화 조건
연마 · 두께 · Run-out 관리

설계 판단

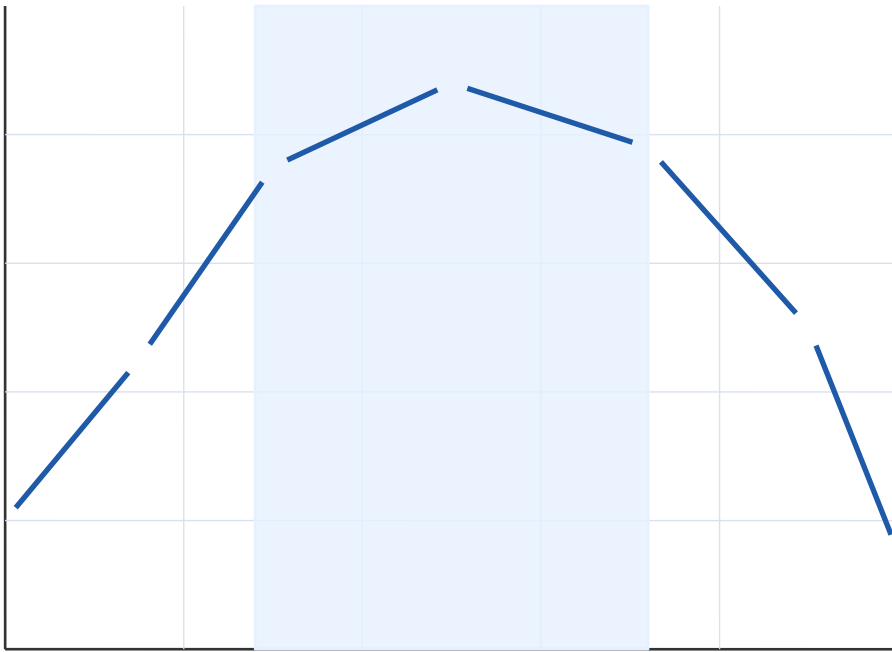
분리성 · 내구성 · 열응답 검증

Parameter	관리 기준	영향
Ra	공정 지정	Primer 접착
Coating	두께 관리	분리성
Cure temp	소재 기준	내구성
TIR	기구 기준	Nip 균일성





성능 반응면



평균값

목표를 만족해도 승인에는 부족

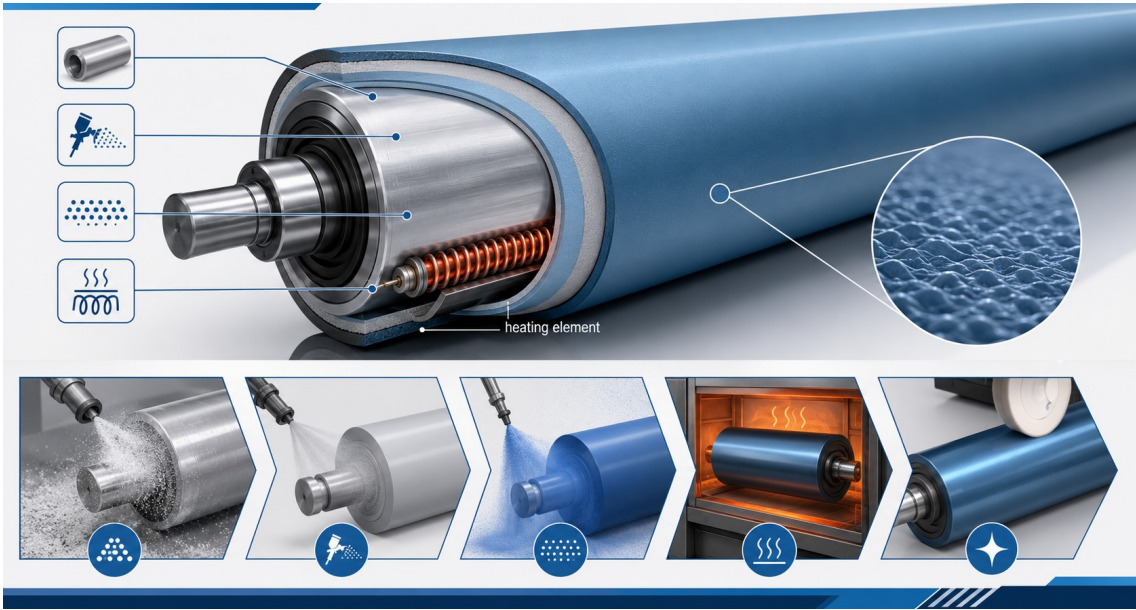
산포

환경 · 수명 · Lot 변화를 포함

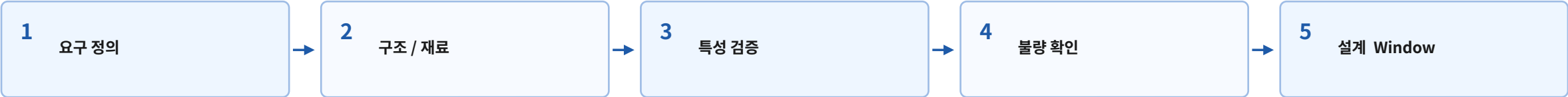
승인 기준

잡음 조건에서도 유지되는 영역만 실제 설계 Window 로 승인합니다 .

- Al core · Primer · PTFE/PFA 층 구성
- Sand blast 와 표면 조도 관리
- 분체 / 액상 코팅과 경화 조건
- 연마 · 두께 · Run-out 관리



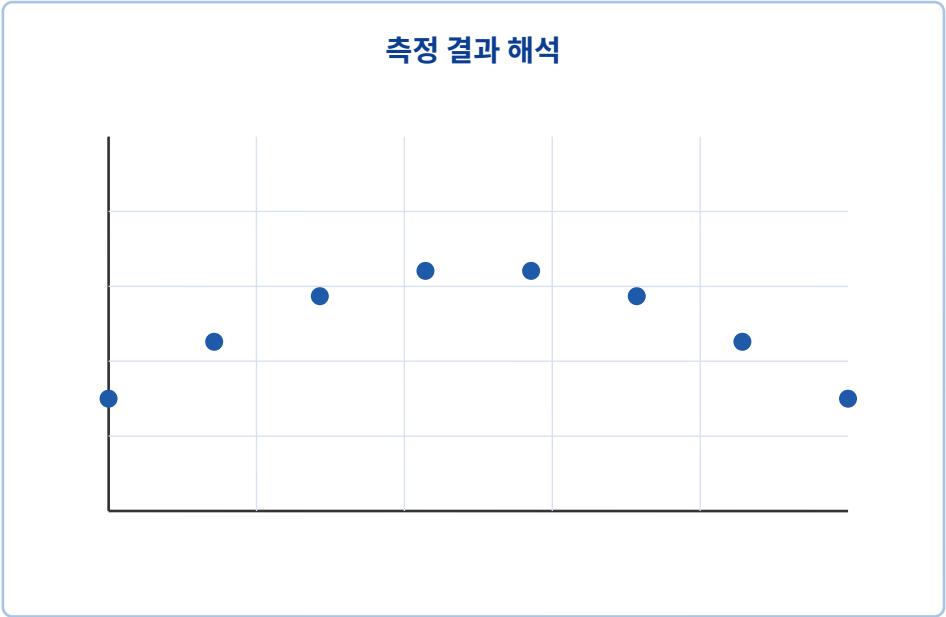
- Al core·Primer·PTFE/PFA 층 구성
- Sand blast 와 표면 조도 관리
- 분체 / 액상 코팅과 경화 조건
- 연마 · 두께 ·Run-out 관리
- 분리성 · 내구성 · 열응답 검증



핵심

Flow 는 단순 순서가 아니라 실제 조건, 제품 및 / 환경 기준을 반영한 세부사항입니다.

Parameter	관리 기준	영향
구조 / 치수	OD, TIR, Gap, Position	위치와 균일성
전기 / 재료	Resistance, Bias, Charge	전계 안정
화상 / 신뢰성	Density, Background, Life	실제 출력



판정 원칙

단일 수치만으로 강건성을 판단하지 않고 추세 · 산포 · 불량 경계 · 재현성을 함께 확인합니다 .



기술 명제

Al core · Primer · PTFE/PFA 층 구성
분체 / 액상 코팅과 경화 조건

설계 변수

Ra / Coating / Cure temp / TIR

검증 출력

메커니즘 · Parameter · 화상 불량 사이의 인과관계를 점검 가능한 Engineering Table 로 전환합니다 .

Parameter		관리 기준	영향
Ra	공정 지정		Primer 접착
Coating	두께 관리		분리성
Cure temp	소재 기준		내구성

개발 엔지니어

Al core·Primer·PTFE/PFA 층 구성

품질 / 공정 엔지니어

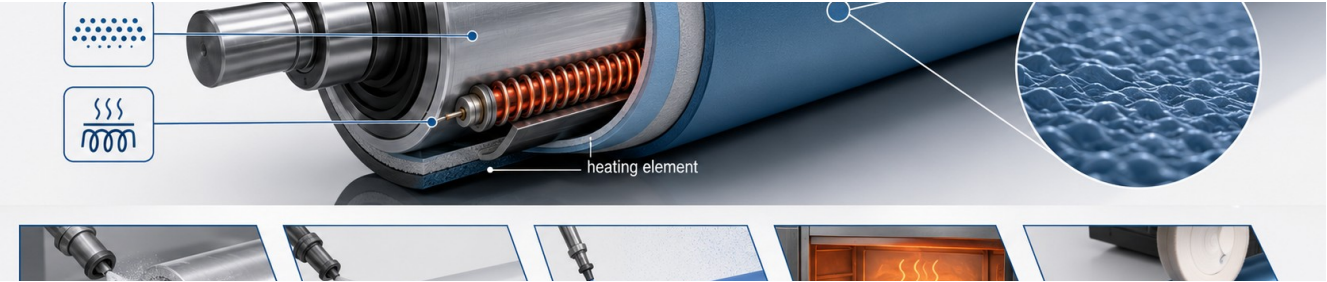
Sand blast 와 표면 조도 관리

협력사 기술 협의

분체 / 액상 코팅과 경화 조건

교육 · 설계 표준화

연마 · 두께 · Run-out 관리



메커니즘 이해

Al core · Primer · PTFE/PFA 층 구성
Sand blast 와 표면 조도 관리

설계 기준

Ra
Coating
Cure temp
TIR

검증 방법

분체 / 액상 코팅과 경화 조건
연마 · 두께 · Run-out 관리
분리성 · 내구성 · 열응답 검증

문제에서 표준으로

